Laboratorul 6 – JavaScript și DOM

Date cerute utilizatorului prin prompt și modificarea paginii prin DOM: găsirea elementelor după id, tag și clasă, evenimente atașate din script și elemente create cu JavaScript.

Obiective

- Citirea unor date de la utilizator cu `prompt` și tratarea răspunsului (OK, Cancel, valoare greșită).
- Găsirea elementelor din pagină cu `getElementById`, `getElementsByTagName`, `getElementsByClassName`.
- Parcurgerea unei colecții de elemente cu `for` și modificarea textului, culorilor și imaginilor.
- Atașarea evenimentelor din script și crearea de elemente noi cu `createElement`.
- Publicarea lucrării pe GitHub și predarea ei prin pull request.

Instrumente de lucru

Editor: Visual Studio Code. Fișierele de pornire se descarcă de la adresa `https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/L6_files.zip`. Publicarea se face în copia proprie (fork) a repository-ului `github.com/Programarea-Aplicatiilor-WEB/Laboratoare`, după pașii din pagina de instrucțiuni: `https://programarea-aplicatiilor-web.github.io/Laboratoare/instructiuni.html`. Lucrarea acestui laborator stă în folderul `<subgrupa>/<nume-prenume>/lab6/`. Erorile din scripturi apar în consolă (F12 → **Console**) – un script care „nu face nimic” are aproape întotdeauna o eroare afișată acolo.

1. Noțiuni teoretice

DOM (Document Object Model) este pagina văzută de JavaScript: fiecare tag devine un obiect care poate fi găsit, citit și modificat. Un script poate lucra doar cu elementele deja încărcate – de aceea scripturile care modifică pagina se pun la sfârșitul lui <body> sau în funcții apelate la un eveniment.

Construcție	Ce întoarce / ce face
`prompt("Întrebare", "implicit")`	textul scris de utilizator la OK; `null` la Cancel
`document.getElementById("demo")`	un singur element – cel cu `id="demo"`
`document.getElementsByTagName("p")`	o colecție cu toate paragrafele; primul este `[0]`
`document.getElementsByClassName("by")`	o colecție cu toate elementele cu `class="by"`, de orice tag
`colectie.length`	numărul de elemente din colecție
`element.onclick = function () { … }`	atașează un eveniment din script; în funcție, `this` este elementul
`document.title = "…"`	titlul din bara browserului
`document.createElement("p")`	un element nou, încă invizibil
`document.body.appendChild(el)`	adaugă elementul la sfârșitul paginii

```
var p = document.getElementsByTagName("p");   // colecție, nu un singur element
for (var i = 0; i < p.length; i++) {           // i = 0, 1, …, p.length - 1
    p[i].style.color = "blue";                 // fiecare element, pe rând
}
```

Greșeala cea mai frecventă: `getElementsByTagName` și `getElementsByClassName` (cu „s”) întorc o colecție. `p.style.color = "blue"` aplicat colecției nu face nimic; trebuie ales un element, `p[0]`, sau parcursă colecția.

2. Exerciții rezolvate

Exercițiul 1 (rezolvat) – folderul lab6 și textul cerut prin prompt

Creați subfolderul `lab6` în folderul personal și adăugați în `index.html` din folderul personal un link către `lab6/`. Copiați în `lab6` conținutul arhivei `L6_files.zip` și creați un `lab6/index.html` cu linkuri către toate paginile laboratorului – pe GitHub Pages, un folder fără `index.html` răspunde cu 404. Apoi creați fișierul `L6_A.html`, cu un paragraf cu textul „Text initial”; după încărcarea paragrafului, un `prompt` cere textul nou și îl pune în paragraf.

```
popescu-ana/
  index.html                ← pagina personală: rând nou către lab6/
  lab6/
    index.html              ← NOU: linkuri către toate paginile laboratorului
    L6_A.html  L6_B.html  L6_C.html                ← create de voi (ex. 1, 3, 4)
    L6_1.html … L6_5.html  L6_js.html               ← din arhiva L6_files.zip
    Pesti.jpg  desert.jpg  egrete.jpg  jungla.jpg
```

```
    Img/
      caini.jpg  mare.jpg  munti.jpg  pisici.jpg

<-----index.html-ending----->

<----L6_A.html---->

<p id="par">Text initial</p>

<script>
var text = prompt("Introduceți noul text al paragrafului:", "Text initial");
if (text !== null && text !== "") {
    document.getElementById("par").innerHTML = text;
}
</script>
```

Observație: scriptul este scris după paragraf, deci paragraful există deja când se execută. La Cancel, `prompt` întoarce `null`, iar paragraful rămâne neschimbat – fără verificare, ar apărea textul „null”. În unele browsere, pagina nu este încă desenată cât timp fereastra `prompt` este deschisă; textul inițial se vede abia după răspuns.

Exercițiul 2 (rezolvat) – L6_1.html: getElementById

Modificați fișierul `L6_1.html` din arhivă astfel încât scriptul de la sfârșit să schimbe textele primului și ultimului paragraf, folosind `getElementById`.

```
<script>
// Utilizati getElementById() !
document.getElementById("intro").innerHTML = "Bine ați venit,<br>studenți MIAI!";
document.getElementById("demo").innerHTML = "Acest text a fost modificat prin JavaScript.";
</script>
```

Indicație: `getElementById` (fără „s”) întoarce un singur element, cel cu id-ul dat, deci se poate modifica direct. Cu `innerHTML`, tagurile din text (`<br>`) sunt interpretate; cu `textContent` ar apărea ca text simplu.

3. Exerciții propuse

Se lucrează în folderul lab6. Fiecare pagină nouă se adaugă în lab6/index.html.

Exercițiul 3. Creați fișierul `L6_B.html` cu un buton și, sub el, două paragrafe cu conținut diferit, formatate diferit. La clic pe un paragraf, un `prompt` cere un text nou, care înlocuiește textul paragrafului respectiv la apăsarea OK. La apăsarea butonului, conținuturile celor două paragrafe se schimbă între ele.

Exercițiul 4. Creați fișierul `L6_C.html` cu un titlu `<h1>` de câteva cuvinte și un paragraf cu trei linii de text. La clic pe titlu, un `prompt` cere o culoare, iar culoarea textului titlului devine cea dată, dacă este corectă. La clic pe paragraf, în mod similar, se schimbă culoarea de fundal a acestuia. O culoare incorectă („verdeee”) nu schimbă nimic și este semnalată cu o alertă.

Indicație: `CSS.supports("color", c)` întoarce `true` dacă `c` este o culoare CSS validă: `red`, `#ff0000`, `rgb(255,0,0)`.

Exercițiul 5. Modificați fișierele `L6_2.html` și `L6_3.html` conform cerințelor scrise în ele: în `L6_2`, culorile primului și ultimului paragraf și titlul paginii, cu `getElementsByTagName` și `document.title`; în `L6_3`, culorile tuturor elementelor cu clasele by (albastru pe galben) și yb (galben pe albastru), cu `getElementsByClassName` și o buclă `for`.

Exercițiul 6. Modificați fișierele `L6_4.html` și `L6_5.html` conform cerințelor scrise în ele: imaginile se înlocuiesc cu cele din folderul `Img`, potrivit textului de deasupra fiecăreia – în `L6_4` la încărcarea paginii, în `L6_5` la evenimentul indicat (clic, `mouseover`, `mouseout`). Evenimentele se atașează din script, nu prin atribute în HTML.

Atenție: în ambele fișiere, prima imagine are `src="pesti.jpg"`, dar fișierul se numește `Pesti.jpg`. Pe calculator merge; pe GitHub Pages imaginea apare ruptă. Corectați numele în `src`. Tot acolo, titlul începe cu `<h3>` și se închide cu `</h1>` – corectați și această greșeală.

Exercițiul 7. Adăugați instrucțiuni în tagul `<script>` din fișierul `L6_js.html` astfel încât, la deschidere, pagina să arate ca în imaginea de mai jos: un titlu mare, albastru, și un paragraf pe trei linii, cu fundal galben. Ambele elemente se creează din JavaScript; `<body>` nu conține alt HTML în afară de script.



Publicarea și predarea

Publicați folderul `lab6` și pagina personală în copia proprie a repository-ului (după **Sync fork**, dacă este cazul), cu tot cu imaginile și folderul `Img`. Verificați la adresa publicată fiecare pagină din `lab6/index.html`. Predați lucrarea printr-un pull request cu titlul „Lab 6 – Nume Prenume – subgrupa”.

4. Exercițiu bonus

Creați fișierul `L6_D.html`: o galerie cu cele patru imagini din folderul `Img`, afișate pe rând în același `<img>`, cu două butoane, „Înapoi” și „Înainte”, și un text de forma „Imaginea 2 din 4”. După ultima imagine, „Înainte” revine la prima; înainte de prima, „Înapoi” trece la ultima.

Indicații: păstrați numele imaginilor într-un tablou, `var imagini = ["Img/pisici.jpg", …];`, și poziția curentă într-o variabilă. Revenirea la început se obține cu operatorul rest `%`.